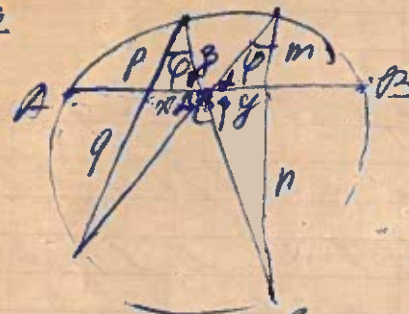


УСР. $3\sqrt{2}$? $2\sqrt{5}$ Задача
 (Реш. подобрать $\frac{p}{q}$ $\log_2 3 = \frac{p}{q} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$

УСР



C — середина
 хорды AB.

Через C проведены 2 хорды
 из концы соединены.
 Док-ть, что полу хорды

выпадают на AB равные
отрезки.

Реш:

Пусть $AC = CB = a$.

$$\begin{aligned}
 pq &= a^2 - x^2 \\
 mn &= a^2 - y^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p &= \frac{x \sin \beta}{\sin \varphi} \\
 q &= \frac{2 \sin \alpha}{\sin(\varphi + \alpha + \beta)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 pq &= \frac{x^2 \sin \alpha \sin \beta}{\sin(\varphi + \alpha + \beta) \sin \varphi} = x^2 A = y^2 \\
 mn &= y^2 A \Rightarrow x^2 = \frac{a^2}{A+1} = y^2
 \end{aligned}$$

N60 $x^3 + 1 = 2\sqrt[3]{2x-1}$ (Реш: $y = \frac{x^3+1}{2}$ $y(x) = x(y)$ — взаимно обратны)

N61 $a^b + b^a = n$
 Зам. a и b — взаимно.

Док-ть $x^x = 3$ и x — иррац.

$$\left(\frac{p}{q}\right)^{\frac{p}{q}} = 3 \quad \left(\frac{p}{q}\right)^p = 3^q \quad \frac{p^p}{2^p} = \frac{q^p \cdot 2^q}{2^q}$$